



Адаптивная обучающая платформа с AI-репетитором

Персонализация обучения на основе алгоритма интервального повторения SM-2 и RAG-архитектуры

[ФИО], группа [XXX]

Кафедра информационных систем

Научный руководитель: [ФИО]

2024

Цель и задачи

Цель работы

Разработка адаптивной обучающей платформы с AI-репетитором, персонализирующей процесс обучения на основе алгоритма интервального повторения **SM-2** и **RAG-архитектуры**.

Инструменты

PYTHON 3.11

FASTAPI

REACT + TS

POSTGRESQL

REDIS

DOCKER

OLLAMA (LLAMA3.2)

Задачи

01

Спроектировать архитектуру системы с сервисным слоем

02

Реализовать RAG-пайплайн для AI-репетитора на базе Ollama

03

Интегрировать модифицированный SM-2 (4 сигнала)

04

Разработать интерфейсы учителя и студента



Проблемная область

Существующие LMS (Moodle, Canvas) предлагают статический контент без адаптивности. Три ключевые проблемы:

Нет плана повторений

Студент не знает, что и когда повторять. **Решение:** платформа автоматически планирует повторения по SM-2.

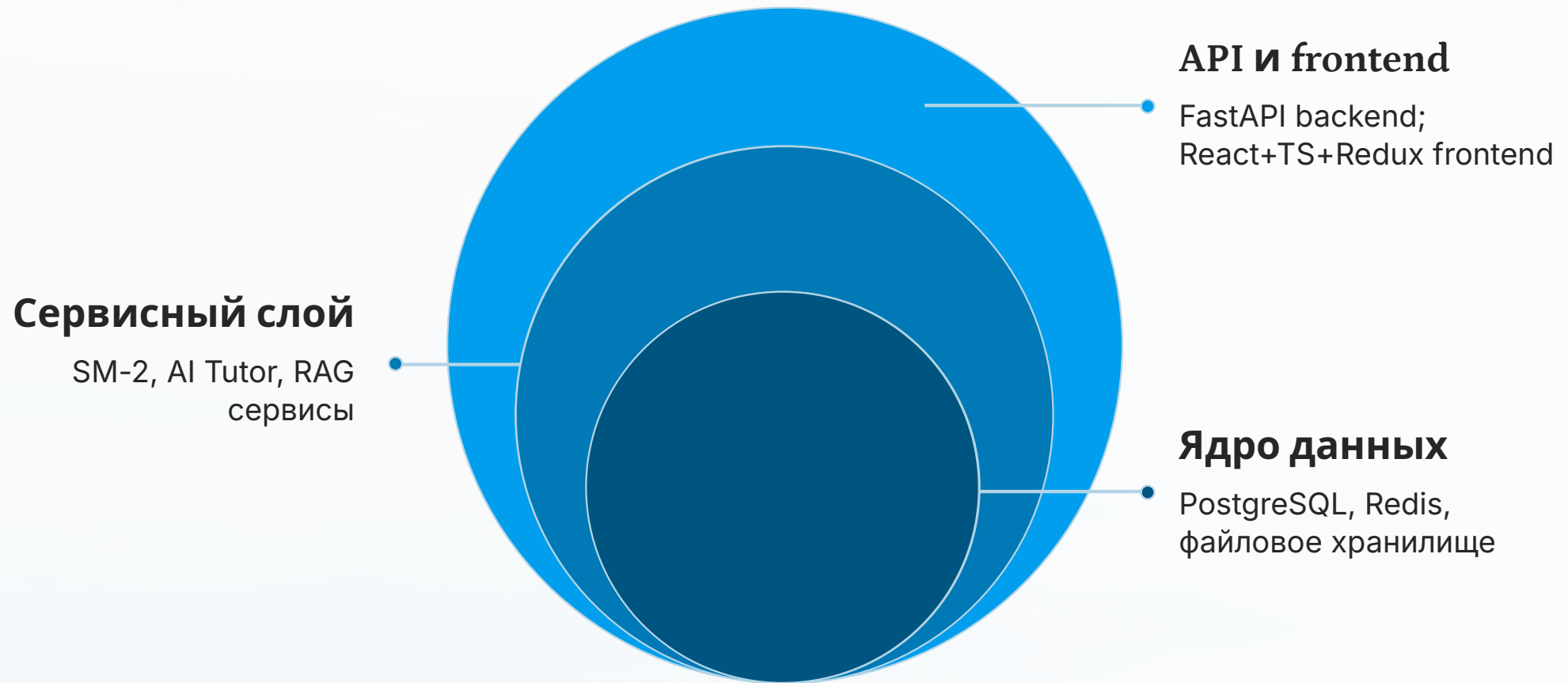
Ручная подготовка

Учитель тратит часы на создание карточек. **Решение:** AI генерирует карточки из загруженных документов.

Нет обратной связи

При самостоятельном изучении некому ответить на вопросы. **Решение:** AI-репетитор отвечает по материалам курса.

Архитектура системы



Четырёхуровневая архитектура обеспечивает разделение ответственности: frontend управляет интерфейсом, backend обрабатывает бизнес-логику, сервисный слой инкапсулирует алгоритмы, а слой данных хранит карточки, историю и документы.

Модули backend

- **flashcards/** — CRUD карточек
- **sm2/** — интервальное повторение
- **tutor/** — AI-репетитор (RAG Q&A)
- **teacher/** — загрузка материалов и правила

Стек технологий

- **Backend:** FastAPI + SQLAlchemy (async)
- **AI:** Ollama (llama3.2, nomic-embed-text)
- **Frontend:** React + TypeScript + Tailwind + Redux Toolkit
- **Данные:** PostgreSQL, Redis, файловое хранилище
- **Инфраструктура:** Docker, OpenAI-compatible API

Модифицированный алгоритм SM-2

4 сигнала оценки

Правильность ответа

Бинарная оценка:
верно / неверно

Время ответа

Скорость реакции как
индикатор
уверенности

Самооценка уверенности

Студент оценивает
себя от 1 до 5

Серия правильных

Накопительный
эффект consecutive
correct

Формула интервалов

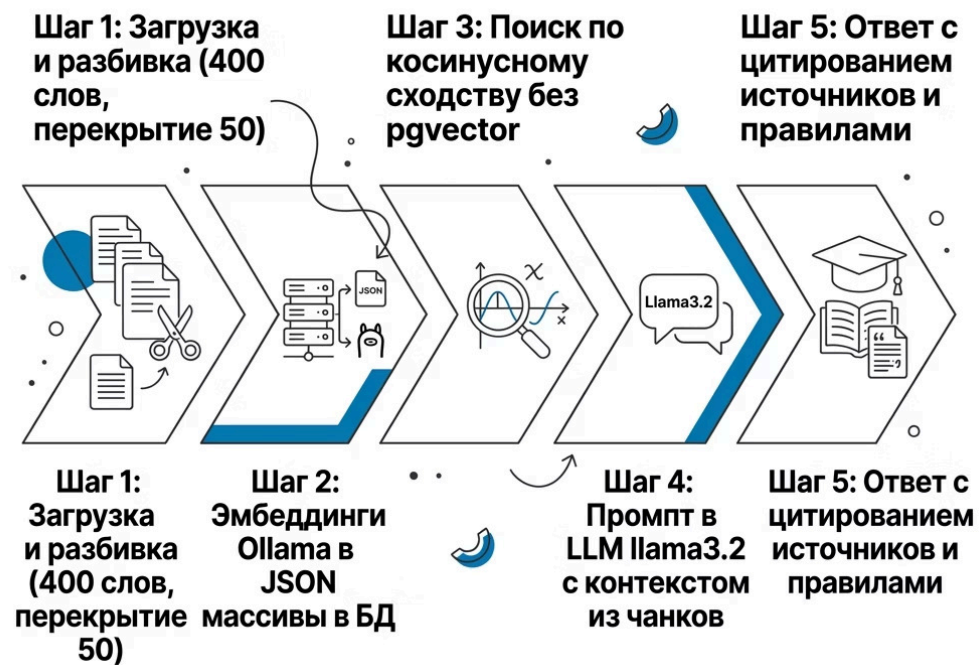
Классический SM-2 использует оценку $q \in [0..5]$. В модификации:

Q = f(правильность, время, уверенность, серия) → модифицированный коэффициент q

Интервалы: 1 день → 6 дней → $n \times EF$

EF (Easiness Factor) корректируется с учётом всех четырёх сигналов, а не только субъективной оценки.

RAG-пайплайн и Teacher Rules



Teacher Rules

Учитель задаёт правила генерации карточек:

- Стиль объяснений (формальный / разговорный)
- Уровень сложности
- Формат вопросов (тест, открытый ответ)
- Язык и терминология

AI применяет эти правила при генерации карточек из загруженных документов, обеспечивая соответствие материалам курса.

Сценарий использования



✅ Система готова к внедрению. Спасибо за внимание.